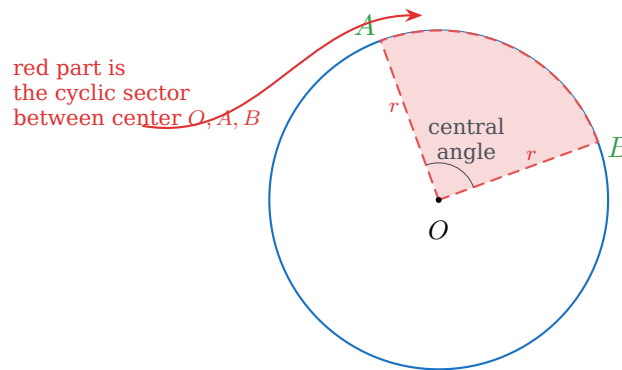


Circle Arcs & Angles

Μέτρο Τόξου Κύκλου – Κεντρικές & Εγγεγραμμένες Γωνίες

SAT Math – Σημειώσεις

1 Measure of the Arc of a Circle



$\widehat{AB}$ (arc with beginning/end points at A and B)

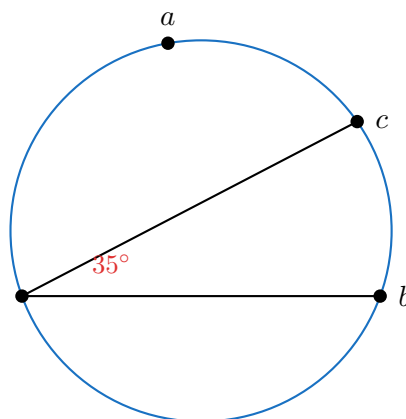
Two ways of counting

- **Degrees** (rad or degrees) → equal to the measure of the corresponding central angle
- **Length** → proportional to the ratio of the corresponding central angle to the total angle (360° or 2π rad)

Χρήσιμη σχέση

$$\frac{\text{arc length}}{\text{circumference}} = \frac{\text{central angle}}{360^\circ} \implies \text{arc length} = 2\pi r \cdot \frac{\theta}{360^\circ}$$

2 (Ex 6, Geom - Drills)



"Theory"

$$\text{circumscribed angle} = \frac{\text{corresponding central angle}}{2} = \frac{\text{corresponding arc}}{2}$$

- $\widehat{cb} = 70^\circ$
- $\widehat{abc}$ = arc starting from point a $\xrightarrow{\text{going to}}$ point b $\xrightarrow{\text{ending at}}$ point c
- $\widehat{acb}$ = arc starting from point a $\xrightarrow{\text{going to}}$ point c $\xrightarrow{\text{ending at}}$ point b

Note

$\widehat{acb}$ and $\widehat{abc}$ cover the whole circle, plus $\widehat{cb}$, which is 70° .

Thus:

$$130 + 7x + 90 - 3x = 360 + 70 \implies \text{solve for } x$$

Σύνοψη

Έννοια	Ερμηνεία
Central angle	γωνία με κορυφή το κέντρο O - ίση με το τόξο που "βλέπει"
Arc measure (degrees)	ίσο με το αντίστοιχο central angle
Arc length	$2\pi r \cdot \frac{\theta}{360^\circ}$
Circumscribed / inscribed angle	$\frac{\text{central angle}}{2} = \frac{\text{arc}}{2}$

Για εξάσκηση**Δοκίμασε μόνος/η σου**

1. Κύκλος ακτίνας $r = 6$ έχει central angle = 60° . Βρες το μήκος του αντίστοιχου τόξου.
2. Μια εγγεγραμμένη γωνία "βλέπει" τόξο 100° . Πόσες μοίρες είναι η γωνία;
3. Δύο σημεία A, B πάνω σε κύκλο ορίζουν central angle = 150° . Ποιο είναι το ποσοστό (%) του κύκλου που καλύπτει το τόξο AB ;